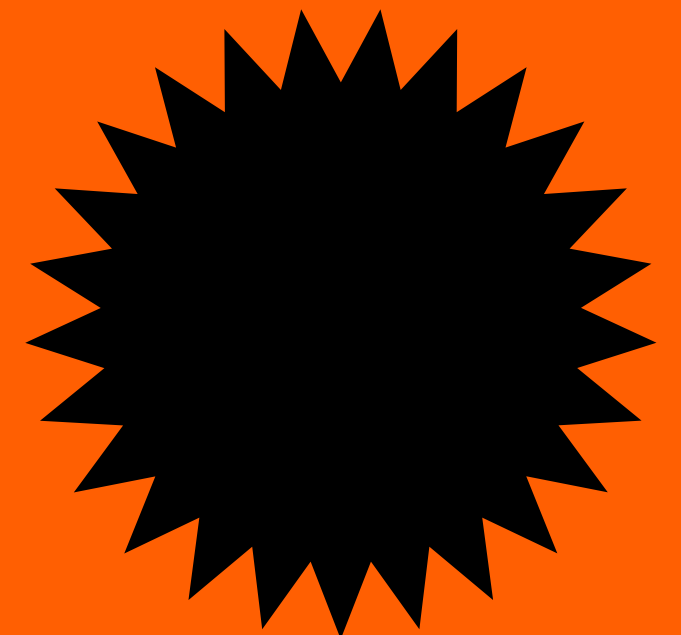
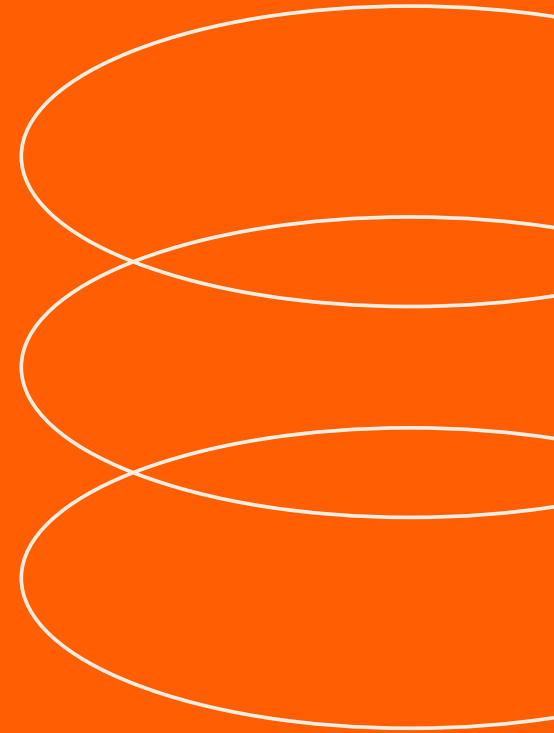
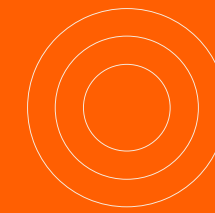


ADS - EMBARQUE

EQUIPE: ARDILLES FELIX, ATHOS VIEIRA, ÁUREA PATRÍCIA,
JOÃO GABRIEL, JOSÉ NALBERT, LUIS SILVA.

Modelagem Prática →

Canvas de apresentação do projeto
final de Sistemas Digitais



Nome do projeto:

**CESAR
Boy**

Descrição:

O projeto consiste no desenvolvimento de uma versão do clássico jogo Tetris, onde o jogador deve encaixar diferentes peças geométricas que caem na tela para formar linhas completas. Quando uma linha é preenchida, ela é eliminada e o jogador ganha pontos. O projeto demonstra conceitos de programação, lógica computacional, desenvolvimento de jogos e interação com o usuário.



Objetivos

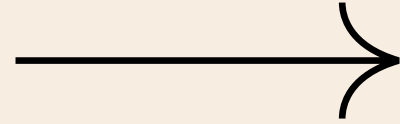
- Desenvolver um jogo funcional baseado no clássico Tetris.
- Proporcionar entretenimento e aprendizado por meio do desenvolvimento de jogos.

Competências

- Programação em arduino
- Eletrônica Básica
- Organização e planejamento



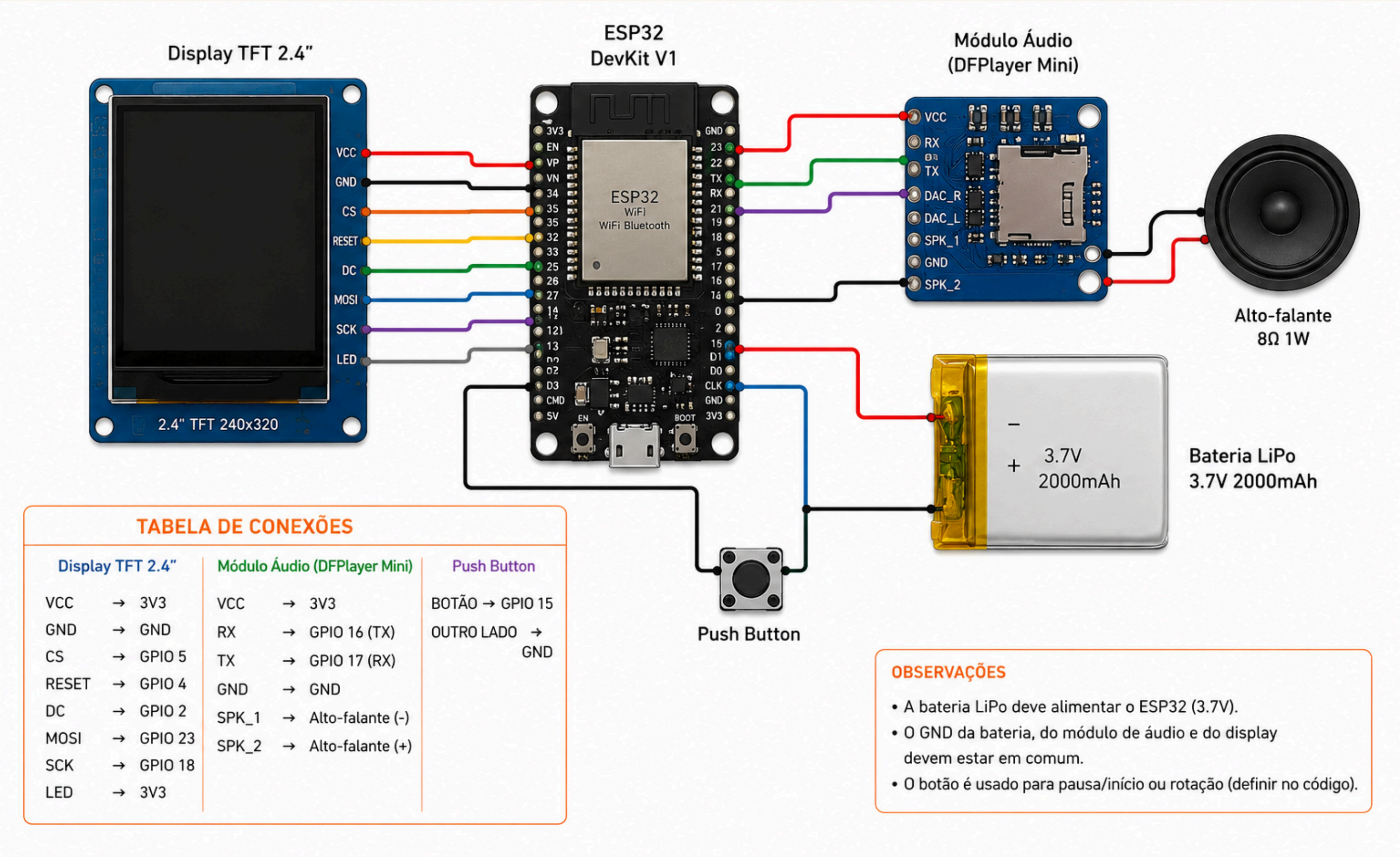
Componentes



- 1x placa ESP32 DevKit V1
- 1x Display TFT 2.4"
- 1x Push buttons
- 1x alto-falante
- 1x módulo áudio
- 1x Bateria LiPo

- Ferro de solda
- Estanho
- Chave Phillips
- Alicates de corte
- Pinça

Protótipo



Lógica de funcionamento →



Explicação da lógica

- O botão envia um sinal digital ao ESP32, que interpreta o comando do jogador e executa a ação correspondente no jogo.
- As imagens são exibidas no display TFT e os sons são reproduzidos pelo alto-falante.
- A bateria fornece energia para todo o sistema, permitindo que o console funcione de forma portátil até ser desligado.